

单片机系统的低功耗设计与应用

徐晓磊,姜 波,薛锦诚,陈祥光

(北京理工大学化工与材料学院,北京 100081)

摘要 :从理论分析和实际应用两个方面阐述了单片机系统低功耗设计的一般方法,同时以智能 IC 卡水表系统的低功耗设计作为实例,深入分析单片机系统低功耗设计中所遇到的实际问题,并给出解决的途径和方法。

关键词 单片机 低功耗设计 IC 卡 睡眠模式 掉电模式 中断唤醒

中图分类号 TP334.2 **文献标识码** B **文章编号** :1001-1390(2000)10-0028-04

The lower consumption design of the microcontroller system

Xu Xiaolei,Jiang Bo,Xue Jincheng,Chen Xiangguang

(Beijing Institute of Technology ,Beijing 100081,China)

Abstract In this paper, the common method of low power design for microcontroller system is expatiated through two aspects of theory analysis and practice application , and the low power design of intellectualized IC card water meter system is given as an example for analyzing the actual problems which met in low power design for microcontroller ,at the same time, the resolvent for the problems is provided.

Key words microcontroller low power design IC card idle mode power down mode ; wakedup by interrupt

0 引言

随着现代电子科学技术的日益发展,电子产品,特别是基于单片机系统的电子产品越来越广泛地应用于人们的日常生活和工作中。与此同时,单片机系统的低功耗设计也越来越受到重视和关注,这主要是

(1)单片机系统低功耗设计符合现代节约能源潮流的要求;

(2)单片机系统低功耗设计延长了产品的可持续使用时间,方便用户,提高了产品的市场竞争力;

(3)单片机系统低功耗设计一般可大大提高产品的使用寿命,降低维护费用;

(4)单片机系统低功耗设计可以延长电池的使用寿命,大大减少废旧电池对生态环境的污染,有利于保护自然生态环境。

可以看出,单片机系统的低功耗设计可以创造很高的社会效益和经济效益,国外发达国家很早就注重对单片机系统的低功耗设计,而在我国,对于

单片机系统低功耗设计也正逐渐被重视起来。然而,由于国内单片机系统低功耗设计起步较晚,目前国内单片机系统低功耗设计的水平还不太高,而且大多停留在追求局部、片面的低功耗设计的层次上,真正整体全面的单片机系统低功耗设计理论思想还没有得到完全的推广与应用。本文力求在理论与实践结合的基础上,通过对智能 IC 卡水表系统低功耗设计的实例,总结出单片机系统低功耗设计的一般方法,以供有关人员参考。

1 单片机系统低功耗设计的理论依据^[1]

单片机系统低功耗的设计首先要进行功耗分析,对单片机系统在实际应用中的有效功耗和无效功耗分别在时间域和空间域进行划分,集中有效功耗的时间域和空间域,同时还要进行效益分析,主要是对单片机系统的节能效益、可靠性效益及成本效益进行综合分析,确定低功耗设计的可行性。单片机系统低功耗设计的具体内容如下。

1.1 本质低功耗设计

本质低功耗设计主要是对器件的选择和对电路的设计。

在器件选择上,要尽量实现全 CMOS 化的硬件设计,同时遵循三相宜原则,即电压宜低不宜高、频率宜慢不宜快、系统宜静(态)不宜动(态)。CMOS 器件的功耗特性^[1]为

$$P_{\text{总}}(\text{总功耗}) = P_D(\text{静态}) + P_A(\text{动态})$$

$$P_D = V_{DD} \cdot I_{DD} \quad P_A = V_{DD} \cdot I + f C_L V_{DD}^2$$

从公式中可以看出,影响 CMOS 器件总功耗的主要因素为电源电压 V_{DD} 和工作频率 f ,而且动态功耗 P_A 要远大于静态功耗 P_D ,因而 CMOS 器件功耗的主要控制方法为:时钟(频率)控制、电源电压控制和静态化控制,这也是三相宜原则的主要理论基础;另一方面,还应尽量选取集成度高的芯片来代替多个单一功能芯片。

在电路设计方面,主要是进行单片机低功耗方式(睡眠模式和掉电模式)的唤醒电路设计,外围功耗控制接口设计(即外围器件关断控制)和电源管理电路的设计。

1.2 低功耗运行设计

低功耗运行设计的主要内容是:

(1)通过器件的睡眠模式、掉电模式及中断唤醒来实现其低功耗运行方式,同时睡眠模式和掉电模式也分别关断 CPU 时钟和系统时钟;

(2)通过集中有效功耗任务实现有效功耗时间最小;

(3)通过变循环等待为掉电模式等待和迅速进入睡眠模式或掉电模式等方法来废除系统无谓等待;

(4)通过控制器件使能端(SHDN)或切断器件电源来及时关断无效运行的外围电路;

(5)降低系统速率,包括系统时钟、采集速率、总线速度等。

1.3 系统供电管理

系统供电管理的设计主要是:

(1)实现独立供电单元的设计,同时实现其可控设计,便于独立供电和管理;

(2)对总线电源开关要求:导道电阻小,静态功耗小,开关速度快,驱动电流小;

(3)防止电源的意外泄漏。

2 应用实例

下面就结合作者对智能低功耗 IC 卡水表系统的实际设计过程,来进一步阐述单片机系统低功耗

设计的一般方法和准则。

2.1 智能 IC 卡水表的功能要求

该水表的基本功能要求为,系统上电后首先监测是否有卡插入,并依据卡的合法性将卡中金额存入存储器中,然后判断存储器中金额是否满足要求,并控制执行阀门做相应的开关动作。如果金额不满足要求,执行阀门关闭,并提示金额不足,用户无法用水,直到插卡并加入金额满足要求,执行阀门打开,用户可正常用水,并可观察金额。用户用水时,传感器记录用户使用水量,并将其转化为脉冲信号发送给系统,系统减除相应金额并显示,直至存储器中金额临近不足,系统提示用户插卡加入金额。若存储器中金额不足时,系统关闭执行阀门,用户无法用水,直到再次插卡并加入金额满足要求为止。同时,系统还具有电源电压监测、防止非法卡以及防止用户非法打开系统外壳等功能。最重要的是,系统由普通干电池供电,因而系统只有进行低功耗设计,才真正具有实际应用价值。依照上述功能要求,确定 IC 卡水表系统的基本结构框图如图 1 所示。

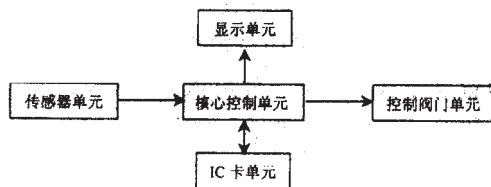


图 1 IC 卡水表系统的基本结构框图

2.2 硬件电路低功耗设计方案

基于上述功能要求和基本结构框图,设计如图 2 所示的原理框图,图 2 中实线为数据线和控制线,虚线为电源总线。

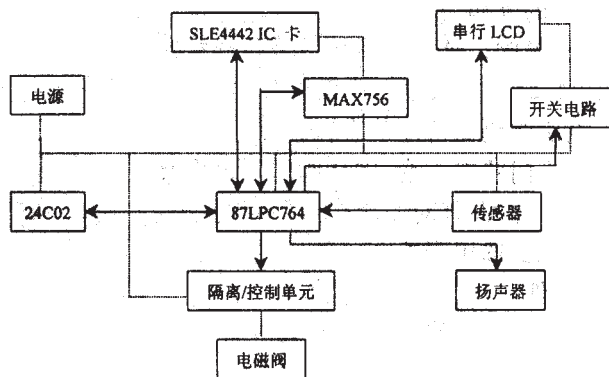


图 2 智能低功耗 IC 卡水表原理框图

系统采用 PHILIPS 公司生产的 87LPC764 单片机作为核心控制,串行存储器 24C02 作为数据存储器。系统选用西门子公司生产的 SLE4442 加密逻辑

卡作为用户 IC 卡,具有较高的安全性和保密性。在系统中使用集成串行 LCD 代替传统并行 LCD 及配套电路,具有可靠性高、功耗小、占用系统端口资源少等优点。隔离/控制单元由压敏电阻、光电耦合器和继电器组成,主要作用为控制电磁阀的动作,同时消除电磁阀动作时所引起的尖峰电压波动对系统的扰动。MAX756 为升压变换器,为 IC 卡供电,同时可以对系统电压进行欠压检测。在硬件和电路设计的过程中,主要采用了以下措施来实现单片机系统的低功耗。

(1)系统采用全 CMOS 化硬件设计,主要芯片均采用 CMOS 芯片,静态功耗极低,如 87LPC764 单片机在掉电模式下电流仅为 $1\mu\text{A}$ ^[2],24C02 存储器在静态时耗电为 $1\mu\text{A}$ ^[3],MAX756 关断维持电流为 $20\mu\text{A}$ ^[4],这些 CMOS 芯片的选取为实现低电压、低功耗提供了良好的条件,保证了本质低功耗的运行特点,同时也使系统获得了更高的可靠性。

(2)系统单片机采用可掉电运行,可中断唤醒的 87LPC764 单片机。87LPC764 是 PHILIPS 公司新近推出的一种低功耗廉价 20 管脚的单片机,其最大的优点在于可以通过中断唤醒来退出掉电模式。从某种意义上说,选择一种可以掉电运行,可以中断唤醒的单片机是整个智能 IC 卡水表系统低功耗设计的关键。

(3)传感器、电磁阀及分立器件选择支持低功耗设计。在本系统中所采用的传感器为磁感应式机械传感器,本身并不耗电,只是将一个磁感应的机械开关量通过电路转换为电脉冲信号,这样就克服了传统的霍尔式传感器静态功耗大的弊病。在本系统中采用了脉冲开关电磁阀,这种电磁阀只需要低脉冲电压(4~5V)供电,电磁阀动作后,撤掉电源,电磁阀仍保持原状态,加入反相脉冲电压,阀门状态改变,因此阀门不动作时并不耗电。此外对系统中所用到的分立元件,也都选用了静态功耗低、漏电流小的元器件。

(4)系统电路设计支持低功耗运行电源管理。从系统原理图中可以看到,对于功耗较大的 SLE4442、串行 LCD 以及电磁阀等器件,都实现了独立电源供电管理。对于 SLE4442,只有在插卡的瞬间其功耗才是有用功耗,其他时间均为无用功耗,因此采用 MAX756 升压 DC-DC 变换器,既可

以将系统较低电压升至 SLE4442 所要求的供电电压(4.75~5.25V),又可以通过控制 MAX756 的 $\overline{\text{SHDN}}$ 关断控制来启动或关闭对 SLE4442 的供电电源控制,同时 MAX756 具有导通电阻小^[4](内部 N 沟道输出电阻 1Ω)、静态功耗低(关断状态维持电流为 $20\mu\text{A}$)以及开关速度快(开关频率最快可达 500kHz)等优点,是较为理想的电源控制器件。对于串行 LCD 显示器,在数据传输完成后可切断其供电电源,而保持其输出显示,从而可以降低约 $20\mu\text{A}$ 的静态电流。对于电磁阀,控制/隔离单元也同时起到了电源管理的作用,使得电磁阀仅在动作时才供电,而在动作完成后切断其供电,大大节省了其静态功耗。

(5)系统采用低电压、低频率、最大静态化设计。系统中大部分芯片均可在低电压下正常工作,考虑到系统与 SLE4442 的通讯(SLE4442 逻辑高电平最低为 3.5V)及系统电池供电的方便,系统采用 3 节普通碱性电池构成 4.5V 系统电源供电。87LPC764 可以在 20kHz~20MHz 的频率范围内正常工作,但其功耗随工作频率的升高迅速增大,以 5V 供电(25℃下)正常工作为例,如图 3^[2]所示,在 20 kHz 下工作电流仅为 $18\mu\text{A}$ 而在 20 MHz 下却为约 $1800\mu\text{A}$,因此从功耗和速度两个角度综合考虑,系统采用了频率较低的 6 MHz 作为工作频率。同时系统也采用了最大静态化设计,系统尽量集中有效工作时间,而在绝大部分非有效工作时间内系统各个部分都处于掉电状态,使得系统整体功耗大大降低。这也正是“三相宜原则”的具体应用。

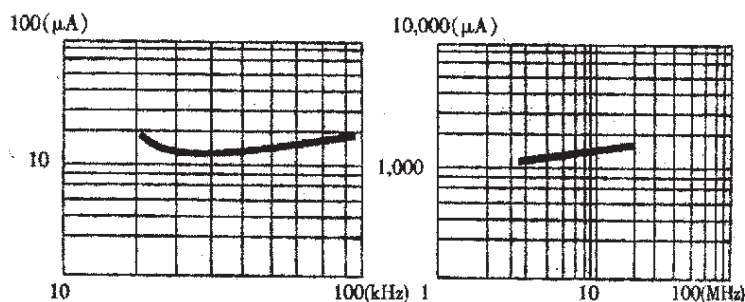


图 3 87LPC764 工作电流与频率关系

2.3 软件方案设计

系统软件主要是由主程序和中断子程序组成,主程序的主要作用是对系统进行初始化设置之后使系统进入掉电状态,然后准备接受中断程序。系统的主要功能是由各中断子程序来完成的,它又可分为插卡中断子程序、测量中断子程序、电源电压不足中断子程序等,其关系如图 4 所示。采用这种结构,从

整体来看,变循环等待为立即进入掉电状态,可以保证系统绝大多数时间处于掉电状态,减少了无用功耗。在主程序进入掉电状态之前关断所有外围器件供电。各个中断子程序模块在进入中断初始,打开自身所用到的外围器件的供电,退出中断程序前关断其供电,而不会影响其他未用到器件的掉电状态,这样就真正实现了‘多干多供,不干不供,少干少供’的低功耗系统分区、分时的电源管理原则。同时,在软件设计中还精心考虑到系统的防漏电问题,例如,在系统进入掉电模式之前,必须将单片机的所有端口置于合适的电平状态,避免因单片机端口电平状态不合适造成的系统漏电。

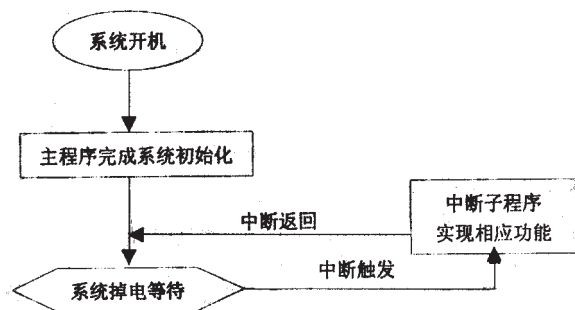


图 4 系统软件组成示意图

3 性能指标

在系统设计完成后,我们在试验室条件下对系统进行了测试,主要参数指标如下:

(1)系统动态功耗。在 4.5V 供电的情况下,系统开机瞬间动态电流为 14.41mA,插卡瞬间动态功耗为 28.23mA,处理传感器信号为 6.25mA;

(2)系统静态功耗。系统的静态功耗为 107.7 μ A。

从以上指标可以看出,系统的动态功耗与静态功耗差异极大,而系统软硬件设计使得系统绝大多数时间内处于静态,即最大静态化,因此系统的总功耗主要是静态功耗,即约为 107.7 μ A,基本可以满足系统的低功耗指标要求。

4 结束语

单片机系统的低功耗设计是近年来单片机系统设计的主要发展趋势之一,注重和大力推广单片机系统的低功耗设计,必将创造良好的社会效益和经济效益。可以预见,随着现代科学技术,特别是半导体工艺、系统集成技术、电子设计技术的迅猛发展,单片机系统的低功耗设计一定会拥有更加广阔的天地。

参 考 文 献:

- [1] 何立民主编.单片机应用文集(7).北京航空航天大学出版社,1999.
- [2] 87LPC764 DATA SHEET. PHILIPS Semiconductors,2000.
- [3] 窦振中.单片机外围器件使用手册(存储器分册).北京航空航天大学出版社,1998.
- [4] 关德新等.单片机外围器件使用手册(电源器件分册).北京航空航天大学出版社,1998.
- [5] AT89C2051 DATA SHEET.ATMEL,1997.

作者简介:

徐晓磊(1976-),男,北京理工大学硕士研究生,主要研究方向为检测技术及自动化装置。

收稿日期 2000-08-06

(王亚东 编发)